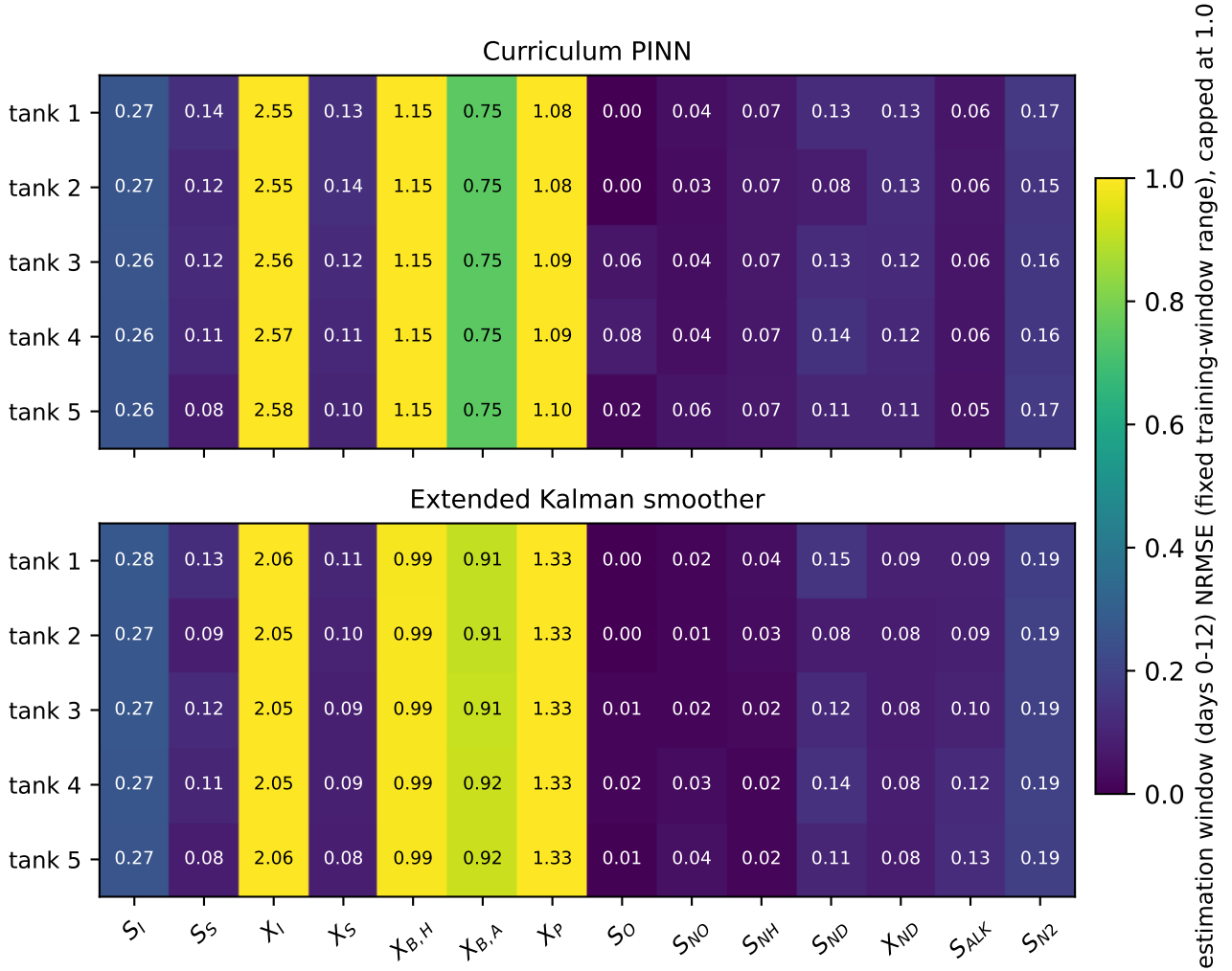
Curriculum PINN
tank 1 0.27 0.14 2.55 0.13 1.15 0.75 1.08 0.00 0.04 0.07 0.13 0.13 0.06 0.17
tank 2 0.27 0.12 2.55 0.14 1.15 0.75 1.08 0.00 0.03 0.07 0.08 0.13 0.06 0.15
tank 3 0.26 0.12 2.56 0.12 1.15 0.75 1.09 0.06 0.04 0.07 0.13 0.12 0.06 0.16
tank 4 0.26 0.11 2.57 0.11 1.15 0.75 1.09 0.08 0.04 0.07 0.14 0.12 0.06 0.16
tank 5 0.26 0.08 2.58 0.10 1.15 0.75 1.10 0.02 0.06 0.07 0.11 0.11 0.05 0.17
Extended Kalman smoother
tank 1 0.28 0.13 2.06 0.11 0.99 0.91 1.33 0.00 0.02 0.04 0.15 0.09 0.09 0.19
tank 2 0.27 0.09 2.05 0.10 0.99 0.91 1.33 0.00 0.01 0.03 0.08 0.08 0.09 0.19
tank 3 0.27 0.12 2.05 0.09 0.99 0.91 1.33 0.01 0.02 0.02 0.12 0.08 0.10 0.19
tank 4 0.27 0.11 2.05 0.09 0.99 0.92 1.33 0.02 0.03 0.02 0.14 0.08 0.12 0.19
tank 5 0.27 0.08 2.06 0.08 0.99 0.92 1.33 0.01 0.04 0.02 0.11 0.08 0.13 0.19
S_I S_S X_I X_S $X_{B,H}$ $X_{B,A}$ X_P S_O S_{NO} S_{NH} S_{ND} X_{ND} S_{ALK} S_{N2}
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
estimation window (days 0-12) NRMSE (fixed training-window range), capped at 1.0